

## مقالة جونان حول قيمة الفرضية

بعد انفصال العلوم عن الفلسفة، وعرفت الفكر غير الفكر الفلسفي المتجسدي، نلاحظ العلماء في اتجاه المنهج الاستقرائي التجريبي الذي من مراحله الملاحظة، التجربة والفرضية التي أتت الجدل حول قيمتها. حيث يرى الاتجاه العقلي بأنها ضرورية للفكر الاستقناء عنه، بينما يرى الاتجاه العلمي عكس ذلك. ومنه نظر الشكل على الفرضية مرحلة أساسية في المنهج التجريبي في أوجه أخرى، على الملاحظة والتجربة تكفيان للوصول إلى الحقيقة العلمية. يرى انفصال الاتجاه الأول وهو الاتجاه العقلي أن الفرضية قيمة، وضرورية، ولا يمكن الاستغناء عنها ولا الاكتفاء بالملاحظة والتجربة وعلى رأسهم **كلود بيرنار، غيليو، بوانكاري، وبيسل** منطقيين من سلسلة وهي الطبيعة شديدة التعقيد، ولا يمكن تفسيرها دون تدخل الخيال العلمي. وقد هو علوم ما ذهبوا إليه مشهور حتى اليوم. أكد كلود بيرنار على ضرورة الفرضية وأهميتها وأعتبرها من مراحله الأساسية في المنهج التجريبي ولا يمكن الإكتفاء بالملاحظة والتجربة، وأعطى دليلاً على ذلك مثلاً تاريخياً العالم فرنسوا هوبس "العالم الكيفي الذي قام بتجارب عظيمة بالاستعانة بخادمه الذي كان له بمثابة العواس التي يلاحظ بها نتائج التجارب، فكان هو يوصل القتل المبرع يقول بيرنار: "الفرضية هي نقطة الإنطلاق الضرورية لكل استدلال تجريبي". واعتنى في مقولته للتجريب جونان... كما رأى بوانكاري منحنى بيرنار **العلم** واعتبر أن الملاحظة سطحية والتجربة ساذجة وأنهما لا تكفيان لصياغة القانون العلمي ويثبت دور العقل في تنظيم ملاحظات الملاحظة ونسج التجريب في قوله: "كما أن كومة من الحجارة لا تبني بيتاً، كذلك تجميع الحوادث لا يشكل علماً". فذلك يرى أن التجربة دون فكرة علمية مسبوقة لن تؤدي بنا إلى الطريقة الخاطئة كما يقول: "إن التجريب دون فكرة سابقة غير ممكن، لأنه سيجعل من التجريب عقيمة".

فلا تلجأ موقع العلم، يؤكد على أهمية الطرق العقلية ذلك لأن العلم ما هو إلا عقائد موطاة الطبيعة. كما أن المنهج التجريبي أساسه هو العقل، لكن، رغم أنه تضرع الفرضية لاحتوائها الشروط حتى تكون صحيحة، أهمها أن تكون واضحة، بعيدة عن التفكير الميتافيزيقي (أي واقعية)، كذلك يجب أن تكون منطقية خالية من التناقض وأن تتماشى والعقائد العلمية.

**تابع الخرج:** كما أكد ويعل أن الحوادث تتقدم دون رابطة، أما العقل فتدور حولها نتائج هذه الروابط وتنتسبها من أجل الوصول إلى قانون علمي صحيح، ومن أشهر تجارب العلماء الذين كانت الفرضية دور في استنتاجهم الحقيقة العلمية والوصول إلى قوانين، نجد تجربة **غاليليو**، الذي كان في زمنه الاعتقاد السائد أن "الأجسام الثقيلة تسقط أسرع من الخفيفة"، فلاحظ أن الأجسام المختلفة نبي الكلة تتحرك بشكل مشابه عند الانحدار على مستوى مائل، وأن الفروق أقل بكثير من المتوقع وهذا الذي دفعه إلى طرح **فرضية** أن "الأجسام تسقط بالسرعة نفسها عندما تكون مقاومة الهواء موهلة". بعد ذلك، قام **غاليليو** بتجربة **بيج بيلي**، حيث أخذ كرتين من الحديد مختلفتين في الكلة، صعد أعلى البرج، أسقطهما في نفس الوقت، ثم راقب زرع وهو لهما، إلى الأرض، فوجد

الخصائص وحدها يقتضي في نفس الوقت مع اختلاف كلياتها. **فيستنتج** أن سرعة سقوط الأجسام لا تتعلق بكتلتها في غياب مقاومة الهواء. ومن أشهر التجارب المشهورة نجد تجريب نيوتن حول مكونات الضوء الأبيض، حيث **لاحظ** أن الألوان تظهر على شكل قوس قزح عند مرور الضوء خلال قطرات الماء، مما دفعه إلى طرح المسئلة: هل الضوء الأبيض بسيط أم أنه مركب؟ **فافتقر** إلى الضوء الأبيض ليس بسيطاً بل مركب من عدة ألوان ويمكن فصلها في وسط يكسر الأشعة بطرق مختلفة فتقام **بتجريبته الشهيرة**، حيث أدخل شعاع أبيض من الشمس عبر ثقب صغير في الغرفة وأضواءها مشعول وتجهيزاً في مسار الضوء، فلاحظ أنه انشطر فوق الضوء إلى مجموعة من الألوان لونية، وهو من مشهوراً ثانياً فياستعد اللون الأبيض. **فياستنتج** أن الضوء الأبيض ليس بسيطاً وإنما مزيج من عدة ألوان يمكن فصلها وإعادة تركيبها وكل لون يكسر بدرجة مختلفة عند دخوله المنشور. وهذه التجارب جميعها تثبت صحة الفرضية في التوجه الصحيح العالم إلى التجربة الصحيحة المناسبة التي توصله إلى قانون فيزيائي جديد. **التفكير والمناقشة قبل الحجة الأخيرة.**

وعلى الرغم من ذلك، يرى أنصار الحققة الثاني، وهو الاتجاه النسبي أن الفرضية لا قيمة لها ولا يمكن الاستغناء عنها وأن الملاحظة والتجربة تكفيان للوصول إلى الحققة العلمية وعلى أسس ما جندى جون ستونر ميل، فرانزيس بيكون وقد إنطلقوا من مسئلة وهي: **أن الطبيعة بسيطة ويمكن تفسيرها والكشف عنها وعن قوانينها عن طريق الملاحظة والتجريب فقط**، أما الفرضية فهي خيالية والعلم واقعي وهذه فإنها تشكل عائقاً أمام العلم (كونها تقوم على الظن). وقدموا أدلة ما ذهبوا إليه مجموعة من الجمع: - يقدر فرانزيس بيكون وأقبل منطق الاستقراء أن الفرضية تفسر ذاتها وفكرة مسبقة تكون بالانكسار ببلية على العلم كونه يتميز بالواقعية، حيث يرى أن التجربة والملاحظة تكفيان لاستنتاج القانون العلمي فهو ذلك يقول: "التجربة أمست الأدلة". أما ما جندى أسس كلود بيرنار فيعتبر أن الفرضية نسيج من الخيال، ويظهر ذلك في خطابه لتلميذه بيرنار قائلا: "أترك خيالك وعباءتك عند باب المخبر" وفي ذلك إشارة إلى أهمية الملاحظة الدقيقة والتجربة فقط لتفسير الظواهر الطبيعية دون الحاجة إلى تفسير على مستوى من الخيال. أما جون ستونر ميل، أشهر من تلتزم بالفرضية، فيرى أن ما جندى تخمين بشكل عائق لا أكثر أمام العلم ويضعه من الوصول إلى نتيجة، واستبدلها بتواعد الاستقراء، التي صاغها **اللازم في الظهور**، حيث إذا حدثت ظاهرة ما فستحدث بالضرورة ظاهرة أخرى، من أمثلة ذلك، نجد أن ارتفاع درجة الحرارة سروري وبالضرورة إلى تكاثف بخار الماء ونرى ذلك في الأسطح الزجاجية، كذلك نرى طريقة **التلاصق في الغلاب**، غبار ظاهرة ما يمتص وبالضرورة حدوث ظاهرة أخرى، ونرى ذلك في النباتات حيث أن غياب أشعة الشمس سروري وبالضرورة نمو النباتات كونها تحتاج إلى ضوء في عملية التركيب الضوئي لتنتج الغذاء أما إذا لم تكن كذلك ففي **التفكير النسبي**، يقصد بها أن زوفاً ظاهرة ما متعلق بتغير ظاهرة أخرى

ونرى ذلك في اختلاف الفصول، حيث أنه كلما ابتعدت الأرض عن الشمس انخفضت درجات الحرارة والعكس صحيح أي أن تغير درجة الحرارة متعلق بقرب الأرض من الشمس. أما آخر طريق فهو طريقة **الواقعي**، التي تنطلق على أنه إذا كانت هناك عدة أسباب مفترضة للشجرة واحدة، وأهمها ما يصعب ماعدا واحدة، فإن السبب الطبيعي هو بالضرورة سبب لهذه الشجرة. كما اعتبر ميل أن الفرضية تشكل بقول ميل: "كانت الفرضية طريق نحو الشخص ولذا يجب علينا تجاوز هذا الحائق وننتقل مباشرة من الملاحظة إلى التجربة". أما أوغست كونت، فقد نظرت في الفرضية أنوارا سب من رواسب الفكر الفلسفي المستعير بقوى، فالظاهرة الطبيعية لا تصلح إلى التأويل العقلي بل إلى الملاحظة التجريبية لذلك فهو يراها أنها تنبعثنا عن الوضعية والواقعية.

إن طريقا خذ علمه هذا الاتجاه هو إستخدامهم لعور العقل في المنهج التجريبي وذلك لإطلاقا من اعتبار الفرضية أنها خيالية وهم بذلك أخطأوا بين الخيال الوهمي والخيال العلمي الذي يتميز به الشجيرة من العلماء، كما أن الفرضية من جهة تتوسط من جانب مسلمات وقوانين فنحن نلاحظ ثم نفترض اعتمادا على ملاحظتنا ثم نحقق صحة ما افترضناه من خلال التجربة.

**توكيد:** بالنظر إلى كلا الموقفين، فكل العقل أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة العلمية بالاصح **الجمع بين معطيات الصبح والتجربة وفعلية العقل المبدع**، فهو ذلك قال **كارل** "شيفي" أن يتقدم العقل إلى الطبيعة ما سكتا بحد المهادي وبعد أخرى التجريب "كما يقول الصبح بين المبرمج وهذا الطريق = "أنا لا أصل إلى الحقيقة إلا من آراء يكون عنصرها الأمور الحسية وصورتها الأمور العقلية" أما التجرب حول قيمة الفرضية، فإنه لا يمكن أبدا التقليل من قيمتها، فبدونها لا يقوم أي نشاط عقلي أو تجريبي. فالتجربة دون فكرة مسبقة لن تؤدي إلّا إلى طريق مسدود، لكن يجب أن تتوفر الفرضية على شروط تضمن صحتها ومنطقيتها. كما أنه يبرز أن أهميتها وضرورتها حضور العقل في جميع مراحل المنهج التجريبي وذلك يقول: "إن التجربة والعقل مرتبطان في التفكير العلمي فالتجربة فوطئة إلى أن تفهم والعقلانية فاحاجة إلى أن تطبق".

**الخلاصة:** مما سبق نستنتج أن الفرضية قيمة، وأهميتها بالغة في قيادة بحثنا إلى التجربة الصحيحة فلا يجب التقليل من قيمتها حتى وإن كانت خاطئة، فالفرضية الخاطئة مسؤولة بالضرورة العالم إلى الفهم الصحيح وإن كانت، وهذا هو جوهر المنهج الاستقرائي التجريبي.